

Roll No ^

BT-301 (AB/AU/CE/CM/EC/EV/ME/RA/RM) (GS)

B.Tech. III Semester

Examination, June 2024

Grading System (GS)

Mathematics - III

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) By using Newton-Raphson (N-R) method, find the root of $x^4 - x - 10 = 0$ which is nearer to $x = 2$, correct to three places of decimals.

न्यूटन-रैफ्सन (N-R) विधि का उपयोग करके, $x^4 - x - 10 = 0$ का मूल ज्ञात करें जो कि $x = 2$ के निकट है, दशमलव के तीन स्थानों तक सही है।

- b) Find the value of $F(5)$ from the following table by using Lagrange's interpolation formula.

लाग्रेंज के प्रक्षेप सूत्र का उपयोग करके निम्न सारणी से $F(5)$ का मान ज्ञात करें।

x	1	2	3	4	7
$F(x)$	2	4	8	16	128

[2]

2. a) Use Simpson's 1/3 and 3/8 rules to evaluate the following:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

Hence obtain the approximate value of π in each case.

निम्नलिखित का मूल्यांकन करने के लिए सिम्पसन के 1/3 और 3/8 नियम का उपयोग करें।

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

इसलिए प्रत्येक स्थिति में π का अनुमानित मान प्राप्त करें।

- b) Solve the following system by Gauss-Seidel iteration method:

गॉस-सीडल पुनरावृत्ति विधि द्वारा निम्नलिखित प्रणाली को हल करें।

$$27x + 6y - z = 85$$

$$6x + 15y + 2z = 72$$

$$x + y + 54z = 110$$

3. a) Find the value of k_1 by Runge-Kutta method of fourth order if $dy/dx = 2x + 3y^2$ and $y(0.1) = 1.1165$, when $h = 0.1$.

रुंगा-कुटा विधि द्वारा k_1 का मान ज्ञात करें। दिया गया है कि $dy/dx = 2x + 3y^2$ और $y(0.1) = 1.1165$, जब $h = 0.1$.

- b) Find an approximate value y for $x = 0.1$, given that

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x} \text{ with } y(0) = 1$$

$x = 0.1$ के लिए एक अनुमानित मान y ज्ञात करें, दिया गया है कि

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x} \text{ with } y(0) = 1$$

4. a) Find the Laplace transform of $\sin \sqrt{t}$
Hence show that $L\left\{\frac{\cos \sqrt{t}}{\sqrt{t}}\right\} = \left(\frac{\pi}{s}\right)^{1/2} e^{-(1/4s)}$
 $\sin \sqrt{t}$ का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिए। तथा सिद्ध कीजिये
 $L\left\{\frac{\cos \sqrt{t}}{\sqrt{t}}\right\} = \left(\frac{\pi}{s}\right)^{1/2} e^{-(1/4s)}$
- b) Solve $(D^2 + m^2)y = a \cos nt, t > 0$
Given that $y(0) = y_0, y'(0) = y_1, n \neq m$
हल करें $(D^2 + m^2)y = a \cos nt, t > 0$
दिया हुआ है $y(0) = y_0, y'(0) = y_1, n \neq m$
5. a) The incidence of occupational disease in an industry is such that the workman have a 20% chance of suffering from it. What is the probability that out of 6 workmen 4 or more will suffer from disease?
एक उद्योग में व्यावसायिक बीमारी की घटना इस प्रकार है कि कामगार के पास इससे पीड़ित होने की 20% संभावना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 6 श्रमिकों में से 4 या अधिक लोग बीमारी से पीड़ित होंगे?
- b) In a normal distribution 31% of the items are under 45 and 8% are over 64. Find the parameters of the distribution.
एक सामान्य वितरण में 31% आइटम 45 से कम और 8%, 64 से अधिक हैं। वितरण के मापदंडों को खोजें।
6. a) Use Trapezoidal rules to evaluate $\int_0^1 x^3 dx$ considering five sub intervals.
ट्रेपेजॉइडल नियम का उपयोग करते हुए $\int_0^1 x^3 dx$ का मान ज्ञात कीजिए। मूल्यांकन करने के लिए पाँच उप अंतरालों को लीजिए।

- b) Employ Taylor series method to obtain the value of y at $x = 0.2$ for the differential equation
 $\frac{dy}{dx} = 1 - 2xy, y(0) = 0$
 y का मान प्राप्त करने के लिए टेलर श्रृंखला विधि का प्रयोग करें, जहाँ $x = 0.2$ समीकरण $\frac{dy}{dx} = 1 - 2xy, y(0) = 0$
7. a) Find mean and variance of Binomial Distribution.
द्विपद बंटन का माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए।
- b) The time (in hours) required to repair a machine is exponentially distributed with parameter $\lambda = 1/2$ what is the
i) Probability that repair time exceeds 2h?
ii) Conditional probability that a repair takes at least 10 hours given that its duration exceeds 9h?
एक मशीन की मरम्मत के लिए आवश्यक समय (घंटों में) पैरामीटर के साथ चर घातांकी रूप से वितरित किया जाता है जहाँ $\lambda = 1/2$
i) संभावना है कि मरम्मत का समय 2h से अधिक है?
ii) सशर्त संभावना है कि मरम्मत में कम से कम 10 घंटे लगते हैं, यह देखते हुए कि इसकी अवधि 9h से अधिक है?
8. a) Find the root of the following polynomial function using the bisection method:
 $x^3 - 4x - 9$
समद्विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित बहुपद फलन का मूल ज्ञात कीजिए।
 $x^3 - 4x - 9$
- b) With the help of convolution theorem, find the inverse Laplace transform of
संवलन प्रमेय की सहायता से, व्युत्क्रम लाप्लास रूपांतर ज्ञात कीजिए।
 $\frac{1}{(s+1)(s^2+1)}$
